Bài báo nghiên cứu

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HỌC TẬP VÀ NĂNG SUẤT CỦA SINH VIÊN

***Tác giả minh họa*[1*]**

1. Đơn vị nghiên cứu minh họa

**Tác giả liên hệ: Tác giả minh họa – Email: author@example.org*

TÓM TẮT

AI ảnh hưởng thế nào đến điểm số sinh viên? Nghiên cứu thực hiện phân tích thứ cấp trên bộ dữ liệu công khai owner/students-ai (N = 50,000), thống kê mô tả, phân tích tương quan Pearson, kiểm định so sánh nhóm, hồi quy tuyến tính OLS. H1: được ủng hộ một phần. Nhóm AI cao hơn 4.2 điểm (p < 0.001) & r = 0.41. Dùng AI gắn với điểm cao hơn. Cần thận trọng.

Từ khoá: *generative AI, productivity*

1. Mở đầu

Nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số. Các công trình trước đã ghi nhận những lợi ích tiềm năng đối với quá trình tiếp cận thông tin và tổ chức hoạt động học tập. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của các kết quả phụ thuộc vào đặc điểm mẫu, cách đo lường biến số và điều kiện triển khai. Phân tích dữ liệu thứ cấp được sử dụng nhằm mô tả các mối liên hệ quan sát được, làm cơ sở cho việc xây dựng các nghiên cứu tiếp theo. [1]

Nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số. Các công trình trước đã ghi nhận những lợi ích tiềm năng đối với quá trình tiếp cận thông tin và tổ chức hoạt động học tập. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của các kết quả phụ thuộc vào đặc điểm mẫu, cách đo lường biến số và điều kiện triển khai. Phân tích dữ liệu thứ cấp được sử dụng nhằm mô tả các mối liên hệ quan sát được, làm cơ sở cho việc xây dựng các nghiên cứu tiếp theo. [2]

Nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số. Các công trình trước đã ghi nhận những lợi ích tiềm năng đối với quá trình tiếp cận thông tin và tổ chức hoạt động học tập. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của các kết quả phụ thuộc vào đặc điểm mẫu, cách đo lường biến số và điều kiện triển khai. Phân tích dữ liệu thứ cấp được sử dụng nhằm mô tả các mối liên hệ quan sát được, làm cơ sở cho việc xây dựng các nghiên cứu tiếp theo. [2]

Hạn chế.

Gap.

RQ.

Đóng góp.

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lí luận

2.1. Năng suất

Nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số. Các công trình trước đã ghi nhận những lợi ích tiềm năng đối với quá trình tiếp cận thông tin và tổ chức hoạt động học tập. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của các kết quả phụ thuộc vào đặc điểm mẫu, cách đo lường biến số và điều kiện triển khai. Phân tích dữ liệu thứ cấp được sử dụng nhằm mô tả các mối liên hệ quan sát được, làm cơ sở cho việc xây dựng các nghiên cứu tiếp theo. Nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo và kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số. Các công trình trước đã ghi nhận những lợi ích tiềm năng đối với quá trình tiếp cận thông tin và tổ chức hoạt động học tập. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của các kết quả phụ thuộc vào đặc điểm mẫu, cách đo lường biến số và điều kiện triển khai. Phân tích dữ liệu thứ cấp được sử dụng nhằm mô tả các mối liên hệ quan sát được, làm cơ sở cho việc xây dựng các nghiên cứu tiếp theo. [2]

Không mâu thuẫn.

Gap cụ thể.

3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

RQ: AI ảnh hưởng thế nào đến điểm số sinh viên?

Biến số

- **AI usage** (independent) — Có dùng AI

Giả thuyết

H1: Dùng AI làm tăng điểm số.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Dữ liệu và quy trình phân tích

Dữ liệu lấy từ dataset owner/students-ai (split train). Phân tích gồm thống kê mô tả & tương quan.

Nguồn dữ liệu: https://huggingface.co/datasets/owner/students-ai

Số dòng của split đã chọn: 120,000; số dòng được phân tích: 50,000.

5. Kết quả nghiên cứu

Bộ dữ liệu gồm 50,000 dòng.

Bảng 1. Thống kê mô tả các biến số

Biến	N	Mean	SD	Median	Min	Max
score	50,000	71.432	9.800	72.000	20.000	100.000
hours	49,000	3.200	1.400	3.000	0.000	12.000

Bảng 2. Phân phối biến phân loại (tối đa 3 giá trị phổ biến nhất mỗi biến)

Biến	Giá trị	Tần số	Tỷ lệ
group	AI	30,000	60.0%
group	no-AI	20,000	40.0%

Bảng 3. Các cặp biến có tương quan Pearson mạnh nhất

Biến 1	Biến 2	r
hours	score	0.412

Tương quan không hàm ý quan hệ nhân quả.

Bảng 4. score theo nhóm group

Nhóm	N	Mean	SD
AI	30,000	73.100	9.100
no-AI	20,000	68.900	10.200

Bảng 5. Kết quả kiểm định giữa các nhóm

Phép kiểm định	Thống kê	p gốc
Welch independent t-test	48.200	< 0.001
Mann–Whitney U	310,000,000.000	< 0.001

p-value chưa hiệu chỉnh cho đa kiểm định.

Bảng 6. Hồi quy tuyến tính OLS

Hạng tử	B	SE	t	p	CI 95%
intercept	60.100	0.300	200.300	< 0.001	[59.500; 60.700]
hours	3.400	0.100	34.000	0.200	[3.200; 3.600]

Biến phụ thuộc: score; N = 48,000; R^2 = 0.170; R^2 hiệu chỉnh = 0.169; mô hình tổng thể: p < 0.001.

6. Thảo luận

6.1. Diễn giải kết quả và đối chiếu nghiên cứu trước

Nhóm AI cao hơn 4.2 điểm (p < 0.001) & r = 0.41. Câu hai.

Nhất quán với [1].

Đánh giá các giả thuyết

Bảng 7. Tổng hợp đánh giá giả thuyết

Giả thuyết	Phát biểu	Kết luận	Giải thích
H1	Dùng AI làm tăng điểm số.	Được ủng hộ một phần	Chênh lệch nhóm có ý nghĩa thống kê [2].

6.2. Ý nghĩa của nghiên cứu

Ý nghĩa.

6.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Hạn chế <quan trọng>.

- Dataset do người dùng chọn.
- P-value chưa hiệu chỉnh.

Tiếp theo.

7. Kết luận

Dùng AI gắn với điểm cao hơn [2]. Cần thận trọng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] B. Lee (2024). Students & ChatGPT: <a study>.

[2] A. Noy & W. Zhang (2023). GenAI and writing productivity. Science. https://doi.org/10.1/abc